Linksy

Popolna navodila za namestitev: korak za korakom, brez predznanja

Za koga je to navodilo: za vas, ki imate tri datoteke (**linksy.html**, **worker.js**, **wrangler.toml**) in želite, da Linksy deluje na spletu za vse obiskovalce, brezplačno. Postopek traja približno 45 do 60 minut. Naredite ga po vrstnem redu.

1. Kaj boste dobili in kako vse deluje

Linksy ni ena datoteka na enem strežniku, ampak sestavljanka iz treh delov, ki so vsi brezplačni:

Del	Kaj je	Kje živi
Stran (linksy.html, preimenovana v index.html)	Tisto, kar obiskovalec vidi in klikne.	GitHub Pages (javni repozitorij **linksy**, v njem je samo index.html)
Vsi podatki	Profili, objave, komentarji, slike, prijatelji, povabila in zakrita gesla. Nihče jih ne more prebrati, strežnik pokaže vsakomur samo njegove prijatelje.	**Zasebni** repozitorij **linksy-zasebno** (piše vanj samo strežnik)
Strežnik (worker.js + wrangler.toml)	Prijave, prijateljstva, sporočila, klici. Hrani tudi skrivni žeton.	Cloudflare Workers (brezplačni paket)

Kam gre katera datoteka

Datoteka	Kam jo naložite	Opomba
linksy.html	Na **GitHub**, v repozitorij linksy, **preimenovana v index.html**	Prej v njej popravite eno vrstico (korak 6).
worker.js	**Ne na GitHub.** V mapo na računalniku, od koder jo z ukazom pošljete na Cloudflare	Kode ne prilepljate v nadzorno ploščo, ker potrebuje Durable Objects.
wrangler.toml	V isto mapo kot worker.js	Prej v njej popravite dve vrstici (korak 5).

2. Kaj potrebujete vnaprej

1. **Račun na GitHubu** (github.com, brezplačen).
2. **Račun na Cloudflare** (dash.cloudflare.com, brezplačen paket). Kartice ne vpisujete.
3. **Node.js** na računalniku: s strani nodejs.org prenesite različico LTS in jo namestite z vsemi privzetimi nastavitvami. Ponovno zaženite računalnik.

4. Besedilni urejevalnik (Beležnica ali Notepad zadošča) in internetna povezava.

> **Terminal:** v sistemu Windows odprite **Ukazni poziv** (v iskalnik vpišite cmd). Če vam PowerShell javi napako o izvajanju skript, uporabite Ukazni poziv. Na Macu odprite aplikacijo **Terminal**.

3. GitHub: ustvarite dva repozitorija

1. Prijavite se na github.com. Zgoraj desno kliknite **+** in **New repository**.
2. Ime: **linksy**. Izberite **Public** (v njem bo samo stran, brez podatkov). Obkljukajte **Add a README file**. Kliknite **Create repository**.
3. Ponovite: ime **linksy-zasebno**, tokrat izberite **Private** (tu bodo shranjeni vsi podatki), tudi tu obkljukajte **Add a README file**.

> **Zakaj README?** Prazen repozitorij nima veje (main), v katero bi Worker pisal. README to uredi.

Zapišite si svoje uporabniško ime na GitHubu (zgoraj desno ob sliki). Spodaj mu pravimo **UPORABNIK**, vedno pišite z malimi črkami, kot je v naslovu vašega profila.

4. GitHub: ustvarite žeton (token)

Žeton je geslo, s katerim Worker piše v vaša repozitorija. Ustvarite ga enkrat in ga **nikomur ne pokažite**.

1. Zgoraj desno kliknite svojo sliko, nato **Settings**.
2. Na dnu levega menija kliknite **Developer settings**, nato **Personal access tokens**, nato **Fine-grained tokens** in **Generate new token**.
3. **Token name:** linksy. **Expiration:** izberite najdaljše možno obdobje.
4. **Repository access:** izberite **Only select repositories** in izberite **samo linksy-zasebno**.
5. **Permissions → Repository permissions → Contents →** nastavite na **Read and write**. Drugega ne spreminjajte.
6. Kliknite **Generate token**. Žeton se pokaže **samo enkrat**, zato ga kopirajte in začasno shranite v Beležnico.

> **Opomba:** besedilo in postavitev menijev na GitHubu se lahko malo razlikujejo od teh navodil, vendar so možnosti enake. Ko žeton poteče, ustvarite novega in ga ponovno vnesete (korak 5, ukaz secret put).

5. Cloudflare: namestite strežnik (worker)

5.1 Pripravite mapo

1. Na računalniku ustvarite mapo, npr. **linksy-streznik**.
2. V to mapo skopirajte **worker.js** in **wrangler.toml**.
3. Datoteko **wrangler.toml** odprite v Beležnici in popravite dve vrstici (ostalo pustite):

```
PRIV_REPO = "UPORABNIK/linksy-zasebno"
ORIGIN = "https://UPORABNIK.github.io"
```

Pozor pri ORIGIN: mora biti natanko naslov brez poti na koncu, brez poševnice in z malimi črkami. Pravilno: https://marko123.github.io. Napačno: https://marko123.github.io/linksy/. Če se ne ujema, bo brskalnik zavrnil vse zahteve.

5.2 Prijava in namestitev

Odprite terminal v mapi **linksy-streznik** (v Raziskovalcu kliknite naslovno vrstico, vpišite cmd in pritisnite Enter). Nato zaženite po vrsti:

```
npx wrangler login
```

Odpre se brskalnik. Prijavite se v Cloudflare in kliknite **Allow**. Nato:

```
npx wrangler deploy
```

Ob prvem zagonu vas vpraša za ime poddomene **workers.dev** (izberite poljubno, npr. vaše ime) in izda naslov, podoben:

```
https://linksy.VASE-IME.workers.dev
```

Ta naslov prepišite. Potrebujete ga v koraku 6. Zdaj dodajte skrivni žeton:

```
npx wrangler secret put GH_TOKEN
```

Ob vprašanju prilepite žeton iz koraka 4 (pri prilepitvi se znaki ne vidijo, to je normalno) in pritisnite Enter.

5.3 Preizkus strežnika

V brskalniku odprite naslov vašega Workerja. Če je vse prav, vidite: `{"ok":true,"app":"linksy"}`. Če vidite napako, glejte razdelek 9 (težave).

6. Stran: popravite eno vrstico in naložite na GitHub

1. Datoteko **linksy.html** odprite v Beležnici. Pritisnite Ctrl+F in poiščite:

```
const API="";
```

Med navednice vpišite naslov iz koraka 5.2, **brez poševnice na koncu**:

```
const API="https://linksy.VASE-IME.workers.dev";
```

2. Shranite datoteko in jo **preimenujte v index.html** (pazite, da ni index.html.txt; v Raziskovalcu vklopite prikaz končnic datotek).
3. Odprite repozitorij **linksy** na GitHubu. Kliknite **Add file**, **Upload files**, povlecite **index.html** in kliknite **Commit changes**.

Če ostane `const API="";` prazen, Linksy deluje samo lokalno v brskalniku vsakega obiskovalca in ničesar ne shrani na strežnik.

7. Vklopite GitHub Pages

1. V repozitoriju **linksy** kliknite **Settings**, nato levo **Pages**.
2. Pri **Source** izberite **Deploy from a branch**.

3. Pri **Branch** izberite **main** in mapo **/ (root)**, nato **Save**.
4. Počakajte 1 do 3 minute. Na vrhu strani se pokaže naslov vaše strani:

```
https://UPORABNIK.github.io/linksy/
```

8. Preizkus: ali vse deluje

Preizkus opravite z dvema napravama ali dvema brskalnikoma (npr. računalnik in telefon):

1. Odprite stran. Prikaže se okno **Prijava v Linksy**. Kliknite **Nov račun**, vpišite uporabniško ime in geslo (dvakrat) ter **Ustvari račun**.
2. Na drugi napravi ustvarite drugi račun.
3. Nov račun je namenoma **povsem prazen**: ne vidi nobenega drugega uporabnika. Na prvi napravi odprite zavihek **Prijatelji** in kliknite **Ustvari povabilo**. Povezava se kopira. Odprite jo na drugi napravi (ali jo pošljite po e-pošti), prijavite se in vaju strežnik samodejno poveže.
4. Odprite pogovor in pošljite sporočilo. Drugi bi ga moral dobiti takoj.
5. Preizkusite klic (gumb □). Brskalnik vpraša za dovoljenje za kamero in mikrofon: kliknite **Dovoli**.
6. Naredite objavo s sliko in preverite, da jo vidi druga oseba.

Kako dodate prijatelje: povabila

Linksy je zaseben. Noben nov račun ne vidi nikogar, dokler ne sprejme povabila ali ne pošlje svojega. Seznamov uporabnikov, predlogov ali iskanja po tujih ljudeh ni.

1. Odprite zavihek **Prijatelji** in kliknite **Ustvari povabilo**. Povezava se kopira.
2. Prijatelju jo pošljite sami: po e-pošti (gumb **E-pošta** odpre vaš poštni program s pripravljenim besedilom), SMS-u ali kako drugače.
3. Prijatelj odpre povezavo. Če nima računa, ga ustvari, sicer se prijavi. Strežnik vaju takoj poveže.
4. Povabilo velja 7 dni in ga lahko uporabi samo ena oseba. Do 10 aktivnih povabil lahko prekličete z gumbom **Prekliči**.
5. Povezavo lahko nadomesti koda (npr. ABCD-EFGH-JKLM): prijatelj jo vpiše v polje **Imate kodo povabila?** v zavihku Prijatelji.

Kaj kdo vidi: samo svoje prijatelje in njihove objave. Seznamov prijateljev drugih ni mogoče videti. Komentarje in reakcije oseb, s katerimi niste povezani, ne vidite. Če nekoga odstranite, njegove objave in profil izginejo iz vašega pogleda.

9. Težave in rešitve

Kaj vidite	Verjeten vzrok in rešitev
»Strežnika ni mogoče doseči«	Naslov v const API je napačen ali ima poševnico na koncu. Preverite tudi, da je ORIGIN v wrangler.toml natanko https://UPORABNIK.github.io. Po spremembi zaženite znova: npx wrangler deploy.

Kaj vidite	Verjeten vzrok in rešitev
»GitHub 401« ali »GitHub 403«	Žeton ni veljaven, je potekel ali nima pravice Contents: Read and write za repozitorij linksy-zasebno. Ustvarite novega (korak 4) in zaženite npx wrangler secret put GH_TOKEN.
»GitHub 404«	Ime repozitorija v wrangler.toml je napačno ali repozitorij nima README (veje main).
»Povezava za klice ni vzpostavljena«	Worker ni nameščen z npx wrangler deploy (Durable Objects) ali se ORIGIN ne ujema. Po popravku osvežite stran.
Pri prijavi napaka o procesorskem času	Dodajte v wrangler.toml pod [vars] vrstico: ITER = "50000" in zaženite npx wrangler deploy.
Klic: črn zaslon ali »Povezovanje …«	Eden od obeh je na mobilnem ali strogem omrežju, kjer brezplačni STUN ne zadošča. Poskusite oba na WiFi. TURN je namenoma izklopljen, da ni stroškov.
Kamera ali mikrofon ne deluje	Kliknite ikono ključavnice ob naslovu strani in dovolite kamero in mikrofon. Stran mora biti na https (GitHub Pages je).
Slika se ne naloži	Dovoljene so le slike JPG in PNG, ki se ob nalaganju pretvorijo v JPEG do približno 5 MB.
Po popravku stran kaže staro	Počakajte 1 do 2 minuti in pritisnite Ctrl+F5.

10. Vzdrževanje in varnost

- **Posodobitev strani:** naložite novo index.html čez staro (Add file → Upload files). Ne pozabite znova vpisati naslova v const API.
- **Posodobitev strežnika:** zamenjajte worker.js in v mapi zaženite npx wrangler deploy.
- **Neprimerno objavo ali uporabnika** odstranite tako, da v zasebnem repozitoriju linksy-zasebno odprete data/linksy.json (ikona svinčnika) in izbrišete ustrezno vsebino. Račun odstranite še v data/keys.json (razdelek acc).
- **Varnostna kopija:** GitHub hrani zgodovino vseh sprememb. Prejšnjo različico lahko vrnete.
- **Žeton** nikoli ne objavljajte. Če ga pokažete komurkoli, ga na GitHubu zbrišite (Revoke) in ustvarite novega.
- **Pozabljeno geslo:** ni obnovljivo, ker ni e-pošte. Uporabnik mora ustvariti nov račun.

11. Brezplačno in meje

- GitHub (javni in zasebni repozitorij, Pages) in Cloudflare Workers z Durable Objects na brezplačnem paketu so brez mesečnega stroška.
- Cloudflare ima dnevne omejitve zahtev. Ob prekoračitvi storitev do naslednjega dne preneha delovati, računa pa ne dobite.
- **TURN je izklopljen.** Ne dodajajte TURN_KEY_ID in TURN_API_TOKEN, če nočete stroškov.
- Za več deset aktivnih ljudi bi moralo zadoščati. Za večje omrežje bodo potrebne plačljive storitve.

12. Kratek seznam korakov

#	Kaj	Kje
1	Računa na GitHubu in Cloudflare, namestitev Node.js	spletne strani
2	Repozitorija linksy (javni, samo stran) in linksy-zasebno (zasebni, vsi podatki), oba z README	GitHub
3	Žeton: Contents Read and write samo za linksy-zasebno	GitHub → Developer settings
4	Popravek ORIGIN in PRIV_REPO v wrangler.toml	Beležnica
5	npx wrangler login, npx wrangler deploy, npx wrangler secret put GH_TOKEN	terminal v mapi z worker.js
6	V linksy.html vpišite naslov Workerja v const API, preimenujte v index.html	Beležnica
7	Naložite index.html v repozitorij linksy	GitHub
8	Vklopite Pages (Branch main, root)	GitHub → Settings → Pages
9	Preizkus z dvema računoma	brskalnik